CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Noyaux itérés et nilpotents de rang n − 1

Énoncé

Problème. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$-espace de dimension $n \geqslant 1$, $\mathcal{L}(E)$ ses endomorphismes, $f^0 = \mathrm{id}_E$, $f^{k+1} = f^k \circ f$, $\chi_f(X) = \det(X\mathrm{id}_E - f)$ et $\chi_f(f) = 0$. f est nilpotent s'il existe $p \geqslant 1$ avec $f^p = 0$; le plus petit tel p est son indice de nilpotence.

Partie 1 : noyaux itérés

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{N}_k = \ker f^k$ et $\mathcal{I}_k = \mathrm{Im}\, f^k$.

1. Montrer que $(\mathcal{N}_k)$ est croissante et $(\mathcal{I}_k)$ décroissante pour l'inclusion.
2. En déduire que $(\dim \mathcal{N}_k)$ est une suite croissante d'entiers.
3. Justifier l'existence d'un plus petit entier q tel que $\mathcal{N}_q = \mathcal{N}_{q+1}$.
4. Montrer que $\mathcal{I}_q = \mathcal{I}_{q+1}$.
5. Montrer que $\mathcal{N}_q \oplus \mathcal{I}_q = E$.
6. Soit φ_k la restriction de f à $\mathcal{I}_k$. a) Montrer que $\dim \mathcal{I}_k - \dim \mathcal{I}_{k+1} = \dim(\ker f \cap \mathcal{I}_k)$. b) En déduire que $(\dim \mathcal{N}_{k+1} - \dim \mathcal{N}_k)_k$ est décroissante.

Partie 2 : nilpotents de rang n − 1

Soit $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang $n-1$ et u l'endomorphisme canoniquement associé ($E = \mathbb{C}^n$).

1. Soit $r, s \in \mathbb{N}$ et v la restriction de u^s à $\mathrm{Im}(u^r)$. a) Vérifier que $\mathrm{Im}\, v = \mathrm{Im}\, u^{s+r}$. b) Montrer que $\ker v \subset \ker u^s$. c) Montrer que $\dim\ker u^{r+s} \leqslant \dim\ker u^r + \dim\ker u^s$. d) En déduire que $\dim\ker u^i \leqslant i$.
2. On suppose $U^n = 0$. a) Montrer que $\dim\ker u^i = i$ pour $1 \leqslant i \leqslant n$. b) Montrer que l'indice de nilpotence de u est n. c) En déduire qu'il existe e tel que $\mathcal{B}_e = (e, u(e), \dots, u^{n-1}(e))$ soit une base. d) Écrire la matrice de u dans $\mathcal{B}_e$.
3. Montrer que deux matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang $n-1$ sont semblables.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\dim\ker u = 1$ quand $\operatorname{rg} U = n-1$.

Ce qu'on te demande. Étudier la suite des noyaux itérés, puis montrer que tous les nilpotents de rang $n-1$ sont semblables (un seul bloc de Jordan).

Corrigé

Question 1

Étape 1. Partie 1, Q1 à Q3. Monotonie et stationnement

1. Si $f^k(x) = 0$, $f^{k+1}(x) = f(f^k(x)) = 0$: $\mathcal{N}_k \subset \mathcal{N}_{k+1}$. Si $y = f^{k+1}(x) = f^k(f(x))$, $y \in \mathcal{I}_k$: $\mathcal{I}_{k+1} \subset \mathcal{I}_k$.

2. Par croissance de l'inclusion, $\dim \mathcal{N}_k \leqslant \dim \mathcal{N}_{k+1}$; ce sont des entiers de $[0, n]$.

3. Si l'on avait $\mathcal{N}_k \subsetneq \mathcal{N}_{k+1}$ pour tout k, on aurait $\dim \mathcal{N}_k \geqslant k$ pour tout k, impossible pour $k > n$. L'ensemble des k avec $\mathcal{N}_k = \mathcal{N}_{k+1}$ est donc non vide : il a un plus petit élément q.

Étape 2. Partie 1, Q4 et Q5. Décomposition de Fitting

4. Par le théorème du rang, $\dim \mathcal{I}_q = n - \dim \mathcal{N}_q = n - \dim \mathcal{N}_{q+1} = \dim \mathcal{I}_{q+1}$, et $\mathcal{I}_{q+1} \subset \mathcal{I}_q$: égalité.

5. *Stationnement* : si $\mathcal{N}_{q+k} = \mathcal{N}_q$ et $x \in \mathcal{N}_{q+k+1}$, alors $f^k(x) \in \mathcal{N}_{q+1} = \mathcal{N}_q$, donc $x \in \mathcal{N}_{q+k} = \mathcal{N}_q$. Par récurrence, $\mathcal{N}_m = \mathcal{N}_q$ pour $m \geqslant q$.

Intersection : si $x \in \mathcal{N}_q \cap \mathcal{I}_q$, $x = f^q(y)$ et $f^{2q}(y) = f^q(x) = 0$, donc $y \in \mathcal{N}_{2q} = \mathcal{N}_q$ et $x = f^q(y) = 0$.

Dimensions : $\dim \mathcal{N}_q + \dim \mathcal{I}_q = n$ (théorème du rang). Donc $E = \mathcal{N}_q \oplus \mathcal{I}_q$.

Étape 3. Partie 1, Q6. Les sauts décroissent

a) φ_k a pour image $f(\mathcal{I}_k) = \mathcal{I}_{k+1}$ et pour noyau $\ker f \cap \mathcal{I}_k$. Théorème du rang : $\dim \mathcal{I}_k = \dim \mathcal{I}_{k+1} + \dim(\ker f \cap \mathcal{I}_k)$.

b) $\dim \mathcal{N}_{k+1} - \dim \mathcal{N}_k = (n - \dim \mathcal{I}_{k+1}) - (n - \dim \mathcal{I}_k) = \dim(\ker f \cap \mathcal{I}_k)$. Comme $(\mathcal{I}_k)$ décroît, $(\ker f \cap \mathcal{I}_k)$ décroît pour l'inclusion, donc sa dimension aussi.

Question 2

Étape 1. Partie 2, Q1. Sous-additivité

a) $\operatorname{Im} v = u^s(\operatorname{Im} u^r) = u^s(u^r(E)) = \operatorname{Im} u^{s+r}$.

b) $\ker v = \ker u^s \cap \operatorname{Im} u^r \subset \ker u^s$.

c) Théorème du rang pour v : $\dim \operatorname{Im} u^r = \dim \operatorname{Im} u^{r+s} + \dim \ker v \leqslant \dim \operatorname{Im} u^{r+s} + \dim \ker u^s$. Avec $\dim \operatorname{Im} u^m = n - \dim \ker u^m$: $\dim \ker u^{r+s} \leqslant \dim \ker u^r + \dim \ker u^s$.

d) $\dim \ker u = n - (n-1) = 1$. Par récurrence avec c) $(s=1)$: $\dim \ker u^{i+1} \leqslant \dim \ker u^i + 1$, et $\dim \ker u^0 = 0$, donc $\dim \ker u^i \leqslant i$.

Étape 2. Partie 2, Q2. Un seul bloc

a) Notons $d_i = \dim \ker u^i - \dim \ker u^{i-1} \in \{0,1\}$ (1c avec $s=1$, et croissance). $U^n = 0$ donne $\dim \ker u^n = n = \sum_{i=1}^n d_i$: tous les d_i valent 1, donc $\dim \ker u^i = i$ pour $1 \leqslant i \leqslant n$.

b) $\dim \ker u^{n-1} = n-1 < n$: $u^{n-1} \neq 0$, et $u^n = 0$. L'indice vaut n.

c) Soit e avec $u^{n-1}(e) \neq 0$. La famille $(e, \dots, u^{n-1}(e))$ est libre (rappel), de cardinal n : c'est une base.

d) $u(u^k(e)) = u^{k+1}(e)$ et $u(u^{n-1}(e)) = 0$:

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}_e}(u) = J_n = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Étape 3. Partie 2, Q3. Classification

Si U est nilpotente, $\chi_U = X^n$ (ses valeurs propres complexes sont nulles), donc $U^n = 0$ (Cayley-Hamilton). Par Q2, toute matrice nilpotente de rang $n-1$ est semblable à J_n. Deux telles matrices sont donc semblables entre elles.

Le piège

En partie 1, Q5, l'égalité $\mathcal{N}_q = \mathcal{N}_{q+1}$ ne suffit pas directement : il faut d'abord montrer que la suite reste stationnaire après q ($\mathcal{N}_{2q} = \mathcal{N}_q$).

La méthode

Les dimensions $\dim \ker u^i$ (et leurs sauts) déterminent la réduction d'un nilpotent : un saut de 1 à chaque étape signifie un seul bloc de Jordan.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.** Pour $u \in \mathcal{L}(E,F)$ avec E de dimension finie : $\dim E = \dim\ker u + \operatorname{rg} u$. Si $F \subset G$ et $\dim F = \dim G < \infty$, alors $F = G$.
- **Base cyclique d'un nilpotent.** Si u est nilpotent d'indice p et $u^{p-1}(e) \neq 0$, la famille $(e, u(e), \dots, u^{p-1}(e))$ est libre : si $\sum a_k u^k(e) = 0$ avec a_j le premier coefficient non nul, appliquer u^{p-1-j} donne $a_j u^{p-1}(e) = 0$.